UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION

Resumen de la Sesión 01: Arquitecturas de Base de Datos

PRESENTADO POR:

- **Aranda Navarro Jeick**

CURSO:

- Base de Datos II

PRESENTADO A:

- Mg. Ing. Raúl Fernández Bejarano

HUANCAYO – PERU

2026

Introducción a las Arquitecturas de Base de Datos

Las **arquitecturas de base de datos** son las estructuras organizativas que definen cómo se diseñan, implementan y gestionan los sistemas de almacenamiento de datos. Estas arquitecturas son fundamentales para determinar la distribución, acceso, procesamiento y protección de los datos dentro de un sistema informático. La elección adecuada de una arquitectura es crucial para asegurar la **eficiencia, escalabilidad, seguridad y disponibilidad** del sistema, adaptándose a las demandas tecnológicas actuales [1].

El documento resalta cómo los avances en la **computación en la nube** han revolucionado las posibilidades de implementación de estas arquitecturas. Plataformas como Amazon RDS, Azure SQL Database y Google Cloud SQL ofrecen soluciones flexibles que permiten la escalabilidad automática de recursos, copias de seguridad integradas y la garantía de continuidad operativa [2]. Estas arquitecturas modernas facilitan una integración más eficiente de datos de diversas fuentes, mejorando la productividad y reduciendo costos [3].

Tipos de Arquitecturas de Base de Datos

El material de estudio detalla y compara varios modelos de arquitectura de base de datos, proporcionando ejemplos prácticos para cada uno:

Arquitectura	Descripción	Ventajas Clave	Limitaciones	Ejemplos de Aplicación
	Toda la		Escalabilidad	Sistema de gestión de

Centralizada	información se almacena, gestiona y procesa en un único servidor o sistema central.	Simplicidad, facilidad de administración y mantenimiento, bajo costo operativo.	limitada, menor tolerancia a fallos, rendimiento afectado por alta demanda.	biblioteca local, control de inventario en una tienda minorista única.
Cliente-Servidor	Las funciones de procesamiento de datos se dividen entre clientes (solicitan servicios) y un servidor (los provee). El servidor aloja el Sistema Gestor de Base de Datos (DBMS).	Gestión eficiente de recursos, mejora la seguridad, mantenimiento centralizado, escalabilidad mediante más clientes.	Dependencia del servidor central, posibles cuellos de botella si el servidor no es robusto.	Sistema de gestión hospitalaria, sistema de ventas en una cadena de tiendas.
Distribuida	Los datos se almacenan y procesan en múltiples ubicaciones físicas o lógicas (nodos) conectadas en red, operando de forma autónoma.	Alta disponibilidad, escalabilidad, tolerancia a fallos, acceso local a la información, reducción de carga en un único servidor.	Mayor complejidad de gestión, desafíos en la consistencia de datos entre nodos.	Sistema de gestión de sucursales bancarias, plataformas de comercio electrónico global (Amazon, Alibaba).

En la Nube y Multitenencia	Diseño estructural que ejecuta aplicaciones y servicios usando recursos informáticos	Escalabilidad, flexibilidad, bajo costo, alta disponibilidad, aislamiento lógico de datos,	Dependencia del proveedor de la nube, posibles problemas de seguridad si no	Plataformas de gestión educativa (Google Classroom, Moodle

Arquitectura	Descripción	Ventajas Clave	Limitaciones	Ejemplos de Aplicación
	distribuidos en Internet (nube). La multitenencia permite que múltiples usuarios (tenants) compartan la misma infraestructura con aislamiento lógico de datos.	mantenimiento centralizado.	se implementa correctamente.	Cloud), software de contabilidad empresarial en la nube (QuickBooks Online).

Actividad Propuesta para Estudiantes

La sesión concluye con la presentación de una actividad práctica para los estudiantes, diseñada para consolidar su comprensión de las arquitecturas de base de datos. La actividad consiste en la elaboración de un **informe técnico comparativo** sobre las arquitecturas centralizada, cliente-servidor y distribuida. Los requisitos del informe incluyen:

- **Definición y características** de cada arquitectura.
- **Ventajas y desventajas** en diferentes entornos tecnológicos.
- **Ejemplos de implementación** con Sistemas Gestores de Bases de Datos (DBMS) actuales.
- **Recomendación** de la arquitectura más adecuada para un sistema de gestión académica.

El producto esperado es un informe técnico en formato digital, que debe ser presentado en el e-portafolio del estudiante. Se proporciona una rúbrica de evaluación detallada que considera criterios como el contenido técnico, la comparación y el análisis de las arquitecturas.

Conclusión

El material de la Sesión 01 de Base de Datos II ofrece una visión integral de las arquitecturas de base de datos, desde los modelos tradicionales hasta las soluciones modernas en la nube y multitenencia. Se enfatiza la importancia de una selección informada de la arquitectura para el desarrollo de sistemas de información robustos, adaptables y seguros, capaces de responder a los desafíos actuales de la gestión de datos.